塔科夫改枪优化器

基于约束规划的自动化配置方案优化

Imposs1ble 嗨

2026 年 9 月 29 日

问题背景：复杂的武器改装系统

《逃离塔科夫》拥有业界最复杂的武器改装系统之一。

玩家面临的主要挑战：

- **配件数量庞大**：超过 2500 种配件，涉及后坐力、人机工效、重量、精准度等多项属性
- **嵌套兼容结构**：配件可安装于其他配件之上（导轨 → 转接座 → 瞄具）
- **组合空间爆炸**：一把 AR-15 有 50 余个槽位，有效配置方案多达数万种
- **性价比难以评估**：高价配件是否物有所值？
- **购买限制**：价格实时波动，且受商人等级和跳蚤市场解锁条件限制

现状：玩家需要相当的时间来熟悉各个配件的属性，或直接照搬网上的”版本答案”，而不理解其背后的权衡逻辑或者盲目购买高价配件。

解决方案：自动化配置优化

项目目标：在给定约束条件下，自动计算出数学意义上的最优改枪方案。

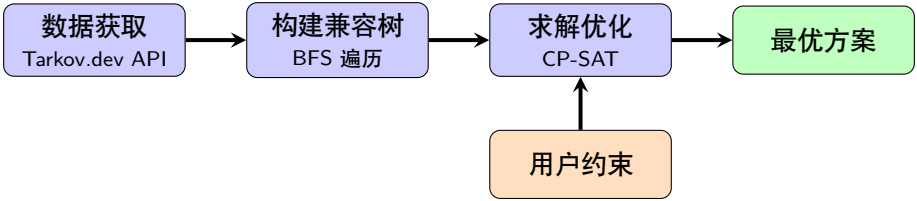
典型应用场景：

- ”预算 *20* 万卢布，如何改出最好的 *M4*？”
- ”不限预算，*AK* 的后坐力最低能达到多少？”
- ”当前商人等级下，能改出什么水平的武器？”
- ”增加 *10* 万预算，后坐力提升有多大？”
- ”不同预算档位下的最优改枪方案分别是什么？”

核心功能：

- **多目标优化**：综合平衡后坐力、人机工效与价格
- **预算控制**：支持硬性上限或软性惩罚
- **商人等级过滤**：根据玩家等级筛选可购配件以及商人等级限制
- **自定义过滤器**：根据玩家需求，自定义过滤器，如必装槽位、必装配件、必装类别等，以及排除某些配件等
- **帕累托前沿**：忽略一个属性，可视化呈现其他属性之间的权衡曲线
- **枪匠任务**：自动求解枪匠任务，输出成本最优的改枪方案

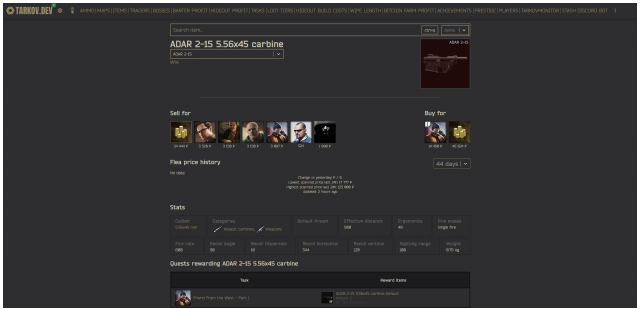
整体流程



数据获取

Tarkov.dev GraphQL API

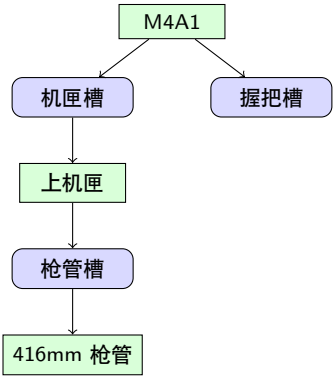
- 获取全部武器、配件及兼容性规则
- **24 小时内价格**：包含商人价格与跳蚤市场价格
- 商人等级要求与跳蚤市场解锁条件
- 本地缓存机制提升查询效率



构建兼容性树

广度优先搜索（BFS）流程：

1. 从基础武器的槽位出发
2. 遍历每个槽位，获取所有可以安装在该槽位的配件
3. 将这些配件加入待处理队列
4. 继续探索每个配件自身拥有的槽位
5. 重复上述过程直至无新配件可以安装



配件拥有槽位，槽位容纳配件

CP-SAT 求解器简介

CP-SAT = 约束编程（Constraint Programming）+ 布尔可满足性（SAT）

核心原理

Google OR-Tools 库中的求解器，通过融合以下技术求解组合优化问题：

- **约束编程**：以声明式方式表达复杂规则
- **SAT 求解**：高效的布尔逻辑推理引擎
- **线性规划**：优化数值目标函数

为何适用于本问题？

- 天然支持"选中/不选"的布尔决策建模
- 可处理数千个变量与约束条件
- 保证求得全局最优解，而非近似解
- 典型武器配置问题可在毫秒级完成求解

CP-SAT 在武器配置中的应用

核心思路：明确定义合法配置的条件，由求解器自动搜索最优方案。

模型三要素

1. **决策变量**：为每个可用配件定义布尔变量 X_i（$X_i = 1$ 表示选中）
2. **约束条件**：兼容性规则、预算限制、必装槽位等
3. **目标函数**：最大化人机工效、最小化后坐力或价格

求解器遍历数百万种配件组合，实时剪除不合法配置，最终返回数学意义上的最优方案。

约束 1：槽位互斥

规则：每个槽位最多安装一个配件。

数学表达

对于槽位 s 及其候选配件集合 $\{i_1, i_2, ..., i_n\}$：

$$\sum_{i \in \text{slot}_s} X_i \leq 1$$

其中 $X_i = 1$ 表示配件 i 被选中，$X_i = 0$ 表示未选中。

示例：M4 的握把槽可安装 GRAL-S 或 Ergo PSG-1，但二者不可同时安装。

约束 2：父子依赖

规则：子配件的安装必须以父配件已安装为前提。

数学表达

若配件 c 需安装于配件 p 所拥有的槽位：

$$X_c \leq X_p$$

父配件未选中时，子配件不可选中。

示例：安装前握把的前提是护木已安装在武器上，速瞄镜的前提是镜架已安装。

$$\text{武器} \rightarrow \text{护木} \rightarrow \text{前握把}$$

约束 3：配件冲突

规则：部分配件存在互斥关系，不可同时安装。

数学表达

对于 API 定义的冲突配件对 (a, b)：

$$X_a + X_b \leq 1$$

二者最多选其一。

示例：AK 以及 M4 的榴弹发射器和一些护木存在冲突，游戏不允许同时安装。

约束 4：必装槽位

规则：特定槽位必须安装配件，武器才可以正常使用。

数学表达

对于必装槽位 s：

$$\sum_{i \in \text{slot}_s} X_i \geq 1$$

该槽位必须安装至少一个兼容配件。

AR-15 平台必装槽位：

- 枪管、导气座、握把、拉机柄、机匣、护木

缺少任一配件，武器均无法在游戏中正常使用。

约束 5：预算限制

规则：配置总成本不得超过玩家设定的预算。

数学表达

$$\sum_i \text{Price}_i \cdot X_i \leq \text{Budget}$$

所有选中配件的价格之和必须在预算范围内。

价格软约束机制（BFS 阶段剪枝）：

- 考虑商人等级（1-4 级对应不同解锁价格）
- 对比跳蚤市场价格
- 自动选择每个配件的最低价购买渠道

目标函数

加权评分函数（最大化）

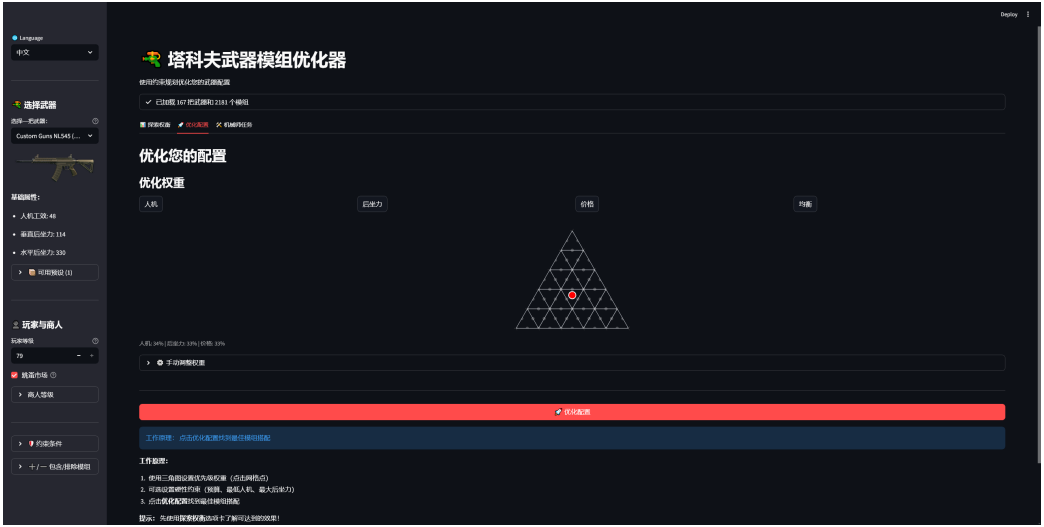
$$\text{Score} = W_E \cdot \text{人机} - W_R \cdot \text{后坐力} - W_P \cdot \text{价格}$$

- W_E：人机工效权重　W_R：后坐力权重　W_P：价格权重

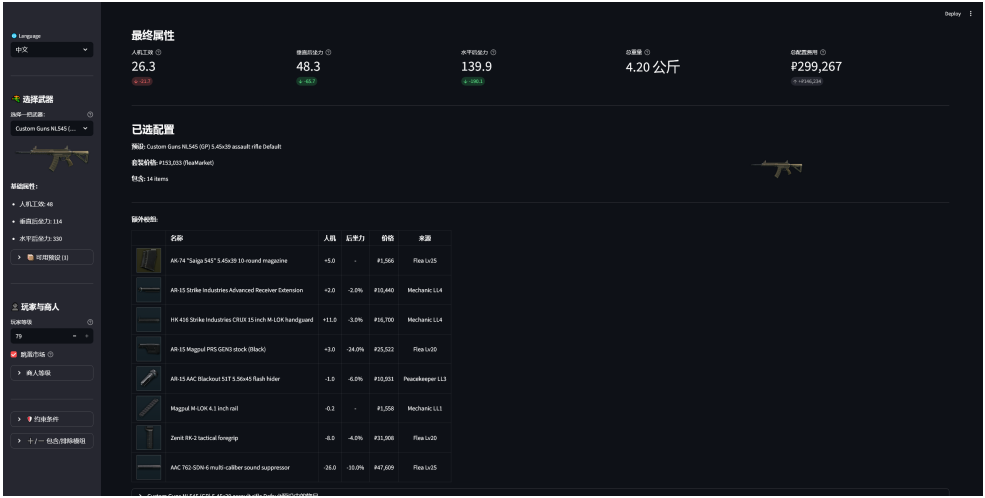
预设配置方案：

- **最高人机**：$W_E = 98\%, W_R = 1\%, W_P = 1\%$
- **最低后坐力**：$W_E = 1\%, W_R = 98\%, W_P = 1\%$
- **最低价格**：$W_E = 1\%, W_R = 1\%, W_P = 98\%$
- **均衡方案**：$W_E = 34\%, W_R = 33\%, W_P = 33\%$

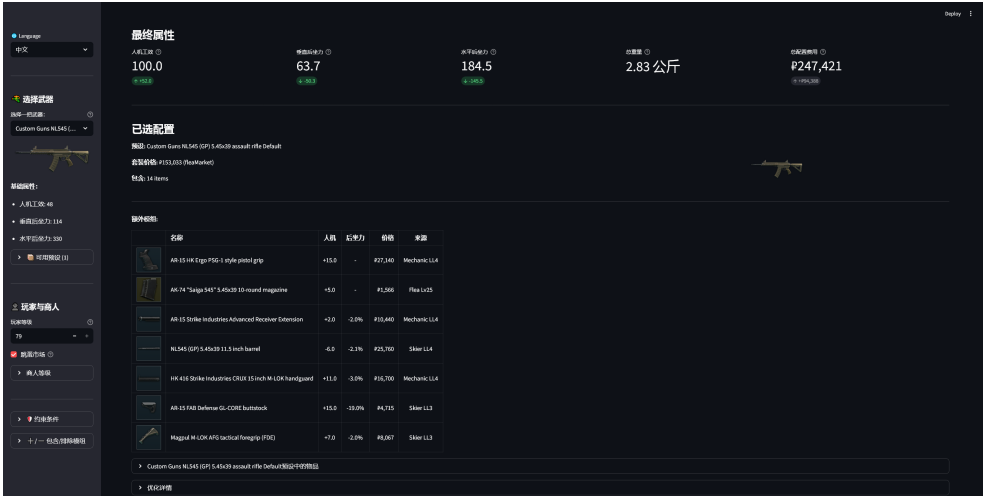
用户界面：优化配置


Language
中文
选择武器
选择一把武器：
Custom Guns NL545 (...
基础属性：
人机工效: 48
垂直后坐力: 114
水平后坐力: 330
可用预设 (1)
玩家与商人
玩家等级
79
就需市场
商人等级
约束条件
十/一 包含/排除模组
Deploy
塔科夫武器模组优化器
使用约束规划优化您的武器配置
已加载 167 把武器和 2181 个模组
探索配置
优化配置
机械师任务
优化您的配置
优化权重
人机
后坐力
价格
均衡
人机: 34% | 后坐力: 33% | 价格: 33%
手动调整权重
优化配置
工作原理：点击优化配置找到最佳模组搭配
工作原理：
1. 使用三角图设置优先级权重（点击网格点）
2. 可选设置硬性约束（预算、最低人机、最大后坐力）
3. 点击优化配置找到最佳模组搭配
提示：先使用探索配置选项卡了解可达到的效果！

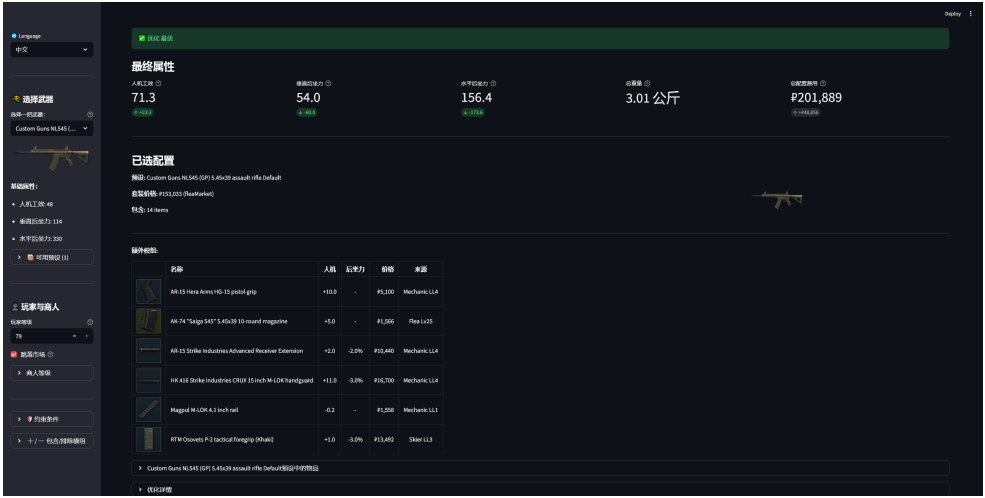
优化结果：极限后坐力


Language
中文
选择武器
选择一把武器：
Custom Guns NL545 (...
基础属性：
人机工效: 48
垂直后坐力: 114
水平后坐力: 330
可用预设 (1)
玩家与商人
玩家等级
79
跳蚤市场
商人等级
约束条件
十/一 包含/排除项目
Deploy
最终属性
人机工效
26.3
垂直后坐力
48.3
水平后坐力
139.9
总重量
4.20 公斤
总配置费用
₽299,267
已选配置
预设: Custom Guns NL545 (GP) 5.45x39 assault rifle Default
前装价格: ₽153,033 (FleaMarket)
包含: 14 items
额外物品:
名称
人机
后坐力
价格
来源
AK-74 "Saiga 545" 5.45x39 10-round magazine
+5.0
-
₽1,566
Flea Lv25
AR-15 Strike Industries Advanced Receiver Extension
+2.0
-2.0%
₽10,440
Mechanic LL4
HK 416 Strike Industries CRUX 15 inch M-LOK handguard
+11.0
-3.0%
₽16,700
Mechanic LL4
AR-15 Magpul PRS GEN3 stock (Black)
+3.0
-24.0%
₽25,522
Flea Lv20
AR-15 AAC Blackout SIT 5.56x45 flash hider
-1.0
-6.0%
₽10,551
Peacekeeper LL3
Magpul M-LOK 4.1 inch rail
-0.2
-
₽1,558
Mechanic LL1
Zenit RK-2 tactical foregrip
-8.0
-4.0%
₽31,908
Flea Lv20
AAC 762-SDN-6 multi-caliber sound suppressor
-26.0
-10.0%
₽47,609
Flea Lv25

优化结果：极限人机


Language
中文
选择武器
选择一把武器：
Custom Guns NL545 (...
基础属性：
人机工效: 48
垂直后坐力: 114
水平后坐力: 330
可用预设 (1)
玩家与商人
玩家等级
79
跳蚤市场
商人等级
约束条件
十八一 包含/排除组
Deploy
最终属性
人机工效
100.0
+52.0
修改后后坐力
63.7
-52.3
水平后坐力
184.5
-145.5
总重量
2.83 公斤
总配置费用
₽247,421
+₽94,200
已选配置
预设: Custom Guns NL545 (GP) 5.45x39 assault rifle Default
套装价格: ₽153,033 (FleaMarket)
包含: 14 items
额外模组:
名称
人机
后坐力
价格
来源
AR-15 HK Ergo PSG-1 style pistol grip
+15.0
-
₽27,140
Mechanic LL4
AK-74 "Saiga 545" 5.45x39 10-round magazine
+5.0
-
₽1,566
Flea Lv15
AR-15 Strike Industries Advanced Receiver Extension
+2.0
-2.0%
₽10,440
Mechanic LL4
NL545 (GP) 5.45x39 11.5 inch barrel
-6.0
-2.1%
₽25,760
Skier LL4
HK 416 Strike Industries CRUX 15 inch M-LOK handguard
+11.0
-3.0%
₽16,700
Mechanic LL4
AR-15 FAB Defense GL-CORE buttstock
+15.0
-19.0%
₽4,715
Skier LL3
Magpul M-LOK AFG tactical foregrip (FDE)
+7.0
-2.0%
₽8,067
Skier LL3
Custom Guns NL545 (GP) 5.45x39 assault rifle Default预设中的物品
优化详情

优化结果：均衡方案


Language
中文
选择武器
选择一把武器
Custom Guns NL545 (...
基础属性：
人机工效: 48
垂直后坐力: 114
水平后坐力: 330
可用预设 (1)
玩家与商人
玩家等级
79
跳蚤市场
商人等级
约束条件
十八一 包含/排除组
Deploy
优化 最优
最终属性
人机工效
71.3
+23.3
垂直后坐力
54.0
-60.0
水平后坐力
156.4
-173.6
总重量
3.01 公斤
总配置费用
₽201,889
+₽40,856
已选配置
预设: Custom Guns NL545 (GP) 5.45x39 assault rifle Default
套装价格: ₽153,033 (FleaMarket)
包含: 14 items
额外检测:
名称
人机
后坐力
价格
来源
AR-15 Hera Arms HG-15 pistol grip
+10.0
-
₽5,100
Mechanic LL4
AK-74 "Saiga 545" 5.45x39 10-round magazine
+5.0
-
₽1,566
Flea Lv25
AR-15 Strike Industries Advanced Receiver Extension
+2.0
-2.0%
₽10,440
Mechanic LL4
HK 416 Strike Industries CRUX 15 inch M-LOK handguard
+11.0
-3.0%
₽16,700
Mechanic LL4
Magpul M-LOK 4.1 inch rail
-0.2
-
₽1,558
Mechanic LL1
RTM Osovets P-2 tactical foregrip (Khaki)
+1.0
-3.0%
₽13,492
Skier LL3
Custom Guns NL545 (GP) 5.45x39 assault rifle Default预设中的物品
优化详情

传统线性加权求和的局限性

传统目标函数：$\max\ W_E \cdot$ 人机 $- W_R \cdot$ 后坐力 $- W_P \cdot$ 价格

非凸帕累托前沿问题：

- 线性加权求和在目标空间中以**直线超平面**进行扫描。
- 塔科夫配件改装空间具有离散组合特性，存在明显的**非凸凹陷区域**（如重型消音器 vs 轻量制退器的跳跃权衡）。
- **数学盲区**：位于非凸凹陷内部的配置点，在**任意线性权重组合**（W_E, W_R, W_P）下都无法被求解器触达！

实证分析数据

对常见基准武器（M4A1、AK-74N、MP7A2）进行穷举分析发现：

- 真实帕累托前沿中 **45%–61%** 的非支配最优配置位于非凸凹陷区！
- 线性权重会直接从极限后坐力跳跃到极限人机，跳过最实用的“**甜点改装**”。

3D 理想参考点 (Ideal Point)

核心思路：放弃任意斜率的线性权重，转而度量与**乌托邦理想目标点**的差距。

1. 乌托邦理想点 ($\mathbf{z}^*$)：

- $z_E^* = \max_{\mathbf{x}} \text{Ergo}(\mathbf{x})$ （单目标最高人机）
- $z_R^* = \min_{\mathbf{x}} \text{Recoil}(\mathbf{x})$ （单目标最低后坐力）
- $z_P^* = \min_{\mathbf{x}} \text{Price}(\mathbf{x})$ （单目标最低价格）

通过 *3* 次独立的单目标求解在毫秒内获得。

2. 归一化目标差距 (g_i)：对各个目标维度 $i \in \{E, R, P\}$：

$$g_i(\mathbf{x}) = \frac{|f_i(\mathbf{x}) - z_i^*|}{\text{Range}_i} \in [0, 1]$$

- $g_i = 0$：达到理论最佳极限。
- 消除人机点数、后坐力百分比与卢布价格之间的量纲差异。

增广切比雪夫标量化 (Augmented Tchebycheff)

数学建模（甜点模式）：

$$\min_{\mathbf{x},\alpha} \left(\alpha + \rho \sum_{i \in \{E,R,P\}} \lambda_i \cdot g_i(\mathbf{x}) \right)$$

约束条件：$\lambda_i \cdot g_i(\mathbf{x}) \leq \alpha, \quad \forall i \in \{E, R, P\}$

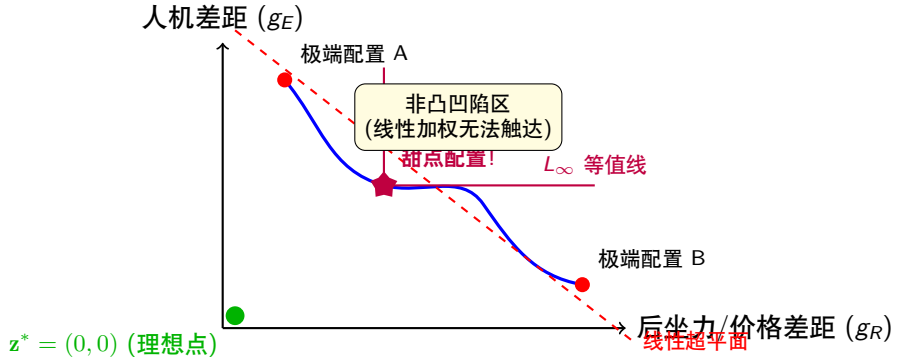
算法优势：

- $\alpha = \max_i(\lambda_i g_i(\mathbf{x}))$ **最小化最大维度的短板**，促进水桶级均衡。
- 增广项 $\rho \sum \lambda_i g_i$ $(\rho = 10^{-4})$ **严格保证强帕累托最优**，剔除平坦弱解。

工程实现特性：

- 仅引入 **1 个连续辅助变量** (α)。
- **不增加任何 0-1 整数变量**，求解时间保持在 < 15ms。
- 100% 挖掘非凸帕累托甜点改装方案。

几何直观：超平面 vs. L_∞ 等值线



几何结论：直线切平面只能触及外凸极值点，而切比雪夫 L 型角等值线能深入非凸凹陷中，精准定位均衡甜点解。

游戏内开镜机制与过冲甩头 (Overswing)

实战中的物理矛盾：

- 高人机工效可加快开镜瞄准（ADS）过渡速度并降低体力消耗。
- 但枪械重量过大会带来**转动惯性与晃动**。

什么是瞄准过冲 (Overswing)？

当枪械重量超过当前人机工效的承载阈值时，快速开镜会**甩过准星中心点并反向晃动**。

- 导致第一发定位延迟，极度影响近战胜率。
- 100 人机、7.5 kg 的全装武器会出现剧烈过冲晃动。
- 65 人机、3.2 kg 的轻量化武器能做到瞬间平稳锁头。

”脱离重量单独看人机数值是失真的。”

社区实测研究：
SpaceMonkey37 与 EFTForge 建立了人机、重量与过冲的实证非线性模型。

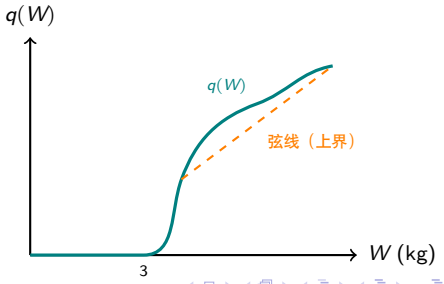
TrueErgo：分段式 TED 指标

当前模型 (v2.13)：人机减去重量惩罚；3 kg 以内免惩罚，超过后惩罚快速上升。

$$\mathrm{TED} = E_{\mathrm{eff}} - q(W), \qquad q(W) = \begin{cases} 0 & W \le 3\,\mathrm{kg} \\ 100 - \dfrac{300}{W} & W > 3\,\mathrm{kg} \end{cases}$$

$$E_{\mathrm{eff}} = \mathrm{clamp}_{[0,100]}\big(E_{\mathrm{raw}} \cdot (1 + b)\big)$$

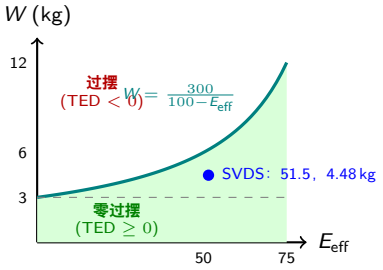
- $\mathrm{TED} \ge 0$ 即无过摆，正是**防止过摆**约束的含义。
- 3 kg 以上惩罚函数为**凹函数**，弦线会低估 q，因此给出 TED 的有效上界。
- 求解器会给出目标界与间隙；“可行”表示时限用完时间隙尚未闭合。
- 示例 (SVDS)：人机 51.5、重 4.48 kg $\Rightarrow$ TED $\approx +18$。



硬性约束：防止过摆 (TED ≥ 0)

硬性要求：配装必须**零过摆**，即 TED ≥ 0。

$$\text{TED} \geq 0 \iff W\left(1 - \frac{E_{\text{eff}}}{100}\right) \leq 3 \iff W \leq \frac{300}{100 - E_{\text{eff}}}$$



求解器如何保证：

- 3 kg 以内永远不会过摆，因为 $E_{\text{eff}} \geq 0$。
- 惩罚函数 $q(W)$ 在 3 kg 以上为凹函数，因此在某个重量区间内，其割线是有效的松弛：在 MILP 中加入 TED ≥ 0。
- 对总重量做**空间分支定界**：先在 3 kg 处切分，再二分区间。只有真实配装满足 TED ≥ 0，该节点结果才算数。
- 当节点的界无法超过当前最优解时即被剪枝。默认：512 个节点、60 s、容差 10^{-5}。

装备人机工效惩罚系数 (b)

实战环境考量：防弹衣、防弹弹挂、战术头盔和大型背包会大幅削减有效人机工效。

有效人机工效公式

$$E_{\text{eff}} = E_{\text{weapon}} \cdot (1 + b), \quad b \in [-0.40,\ 0.00]$$

- b：防具与装备的总人机惩罚百分比。
- 例：重型 6 级甲 Zabralo ($b = -28\%$) + 阿尔金头盔 ($b = -7\%$) $\implies$ $b = -35\%$。

实战价值：求解器自动计算装备削减后的有效人机并动态收紧过冲重量阈值，保证全装实战中开镜指哪打哪。

枪匠任务求解器

背景：枪匠任务要求玩家按照指定规格改装武器，对新手玩家具有一定难度。

任务定义（JSON 格式）：

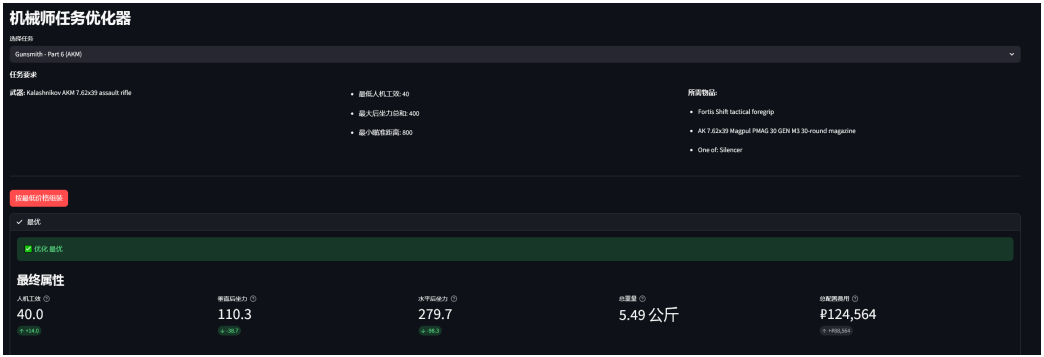
- 指定武器型号
- 属性要求：
  - 人机工效下限、后坐力上限
  - 弹匣容量、重量、瞄准距离等
- 必须安装的特定配件
- 必须包含的配件类别（如消音器）

求解流程：

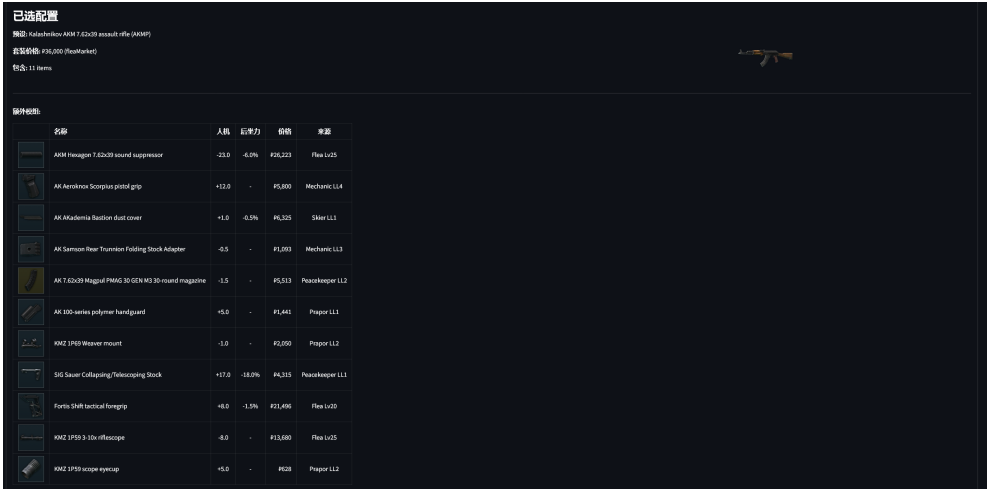
1. 加载任务配置文件
2. 将任务要求转化为约束：
3. 目标函数：最小化总价格
4. 输出成本最低的达标方案

效果：可自动求解全部 28 个枪匠任务，输出成本最优的通关方案。

枪匠任务列表

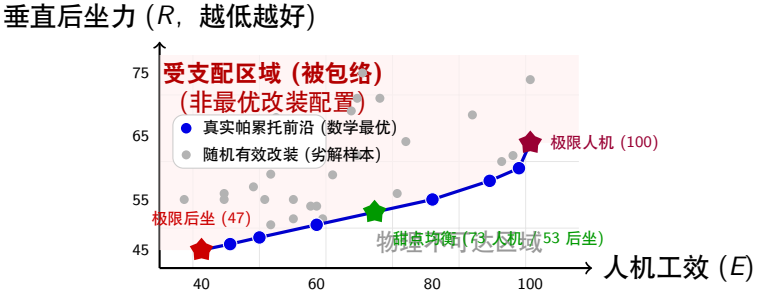

机械师任务优化器
选择任务
Gunsmith - Part 6 (AKM)
任务要求
武器: Kalashnikov AKM 7.62x39 assault rifle
• 最低人机工效: 40
• 最大后坐力总和: 400
• 最小瞄准距离: 800
所需物品:
• Fortis Shift tactical foregrip
• AK 7.62x39 Magpul PMAG 30 GEN M3 30-round magazine
• One of: Silencer
按最低价格组装
✓ 最优
优化 最优
最终属性
人机工效
40.0
↑ +14.0
垂直后坐力
110.3
↓ 38.7
水平后坐力
279.7
↓ 98.3
总重量
5.49 公斤
总配置费用
₽124,564
↑ +₽83,564

枪匠任务求解详情


已选配置
预设: Kalashnikov AKM 7.62x39 assault rifle (AKMP)
套装价格: ₽36,000 (FleaMarket)
包含: 11 items
额外模组:
名称 人机 后坐力 价格 来源
AKM Hexagon 7.62x39 sound suppressor -23.0 -6.0% ₽26,223 Flea Lv25
AK Aeroknox Scorpius pistol grip +12.0 - ₽5,800 Mechanic LL4
AK AKademia Bastion dust cover +1.0 -0.5% ₽6,325 Skier LL1
AK Samson Rear Trunnion Folding Stock Adapter -0.5 - ₽1,093 Mechanic LL3
AK 7.62x39 Magpul PMAG 30 GEN M3 30-round magazine -1.5 - ₽5,513 Peacekeeper LL2
AK 100-series polymer handguard +5.0 - ₽1,441 Prapor LL1
KMZ 1P69 Weaver mount -1.0 - ₽2,050 Prapor LL2
SIG Sauer Collapsing/Telescoping Stock +17.0 -18.0% ₽4,315 Peacekeeper LL1
Fortis Shift tactical foregrip +8.0 -1.5% ₽21,496 Flea Lv20
KMZ 1P59 3-10x riflescope -8.0 - ₽13,680 Flea Lv25
KMZ 1P59 scope eyecup +5.0 - ₽628 Prapor LL2

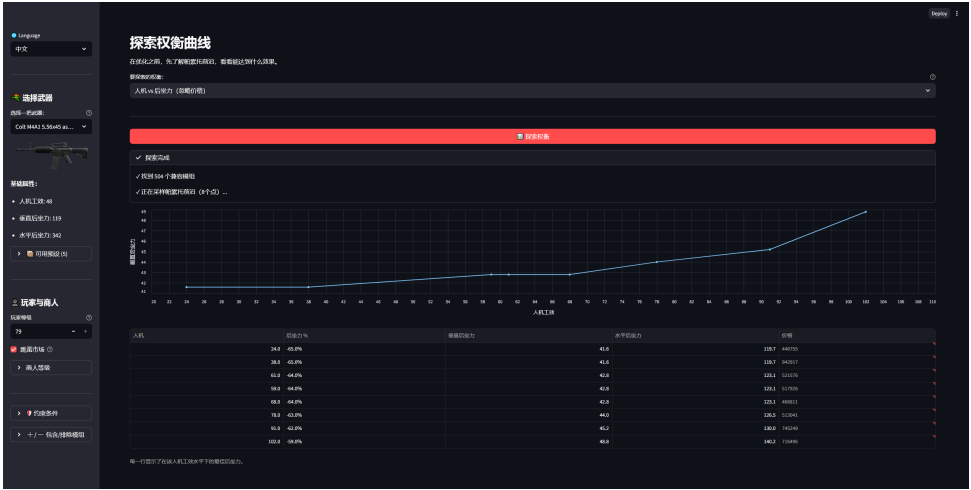
帕累托前沿分析：实枪实测数据 (M4A1)

核心概念：帕累托前沿代表了非支配最优解的边界——在不牺牲其他属性的前提下，没有任何单项属性可以被进一步提升。



实战启示：点云内部的配置存在严重的性能浪费（相同人机却高出十几点后坐力）。优化器在数学上保证玩家始终位于蓝色最优边界。

帕累托前沿可视化


Language
中文
选择武器
选择一把武器:
Colt M4A1 5.56x45 as...
基础属性:
人机工效: 48
垂直后坐力: 119
水平后坐力: 342
可用配设 (5)
玩家与商人
玩家等级
79
激活市场
商人等级
约束条件
十八一 快告诉我你的组合
Deploy
探索权衡曲线
在优化之前，先了解配置后既后，看看能达到什么效果。
探索的对象:
人机 vs 后坐力 (忽略价格)
探索权衡
探索完成
找到 504 个独特组合
正在采样帕累托前沿 (8个点) ...
垂直后坐力
人机工效
人机
后坐力 %
垂直后坐力
水平后坐力
价格
24.0 -65.0%
41.6
110.7
440755
38.0 -65.0%
41.6
110.7
942617
61.0 -64.0%
42.0
123.1
521170
59.0 -64.0%
42.0
123.1
517920
68.0 -64.0%
42.0
123.1
489811
78.0 -63.0%
44.0
126.5
513041
91.0 -62.0%
45.2
130.0
745240
102.0 -59.0%
46.8
140.2
710496
每一行显示了在该人机工效水平下的最低后坐力。

尚未实现的功能

- **武器隐藏属性**：目前无法获取武器的隐藏属性，如后坐力角度等
- **商人以物易物**：目前无法获取商人以物易物的物品列表，以及商人以物易物的价格

致谢

数据来源

TARKOV.DEV

社区开源 GraphQL API

AI 编程助手

Claude Code
Anthropic

Gemini CLI
Google

MiniMax
MiniMax

感谢以上 *AI* 助手在代码编写、调试及文档撰写方面提供的支持